



```
import random
```

```
def volado(probabilidad):
    """
    Simula un lanzamiento de moneda.
    probabilidad = probabilidad de obtener 'sol'.
    """
    if random.random() < probabilidad:
        return "sol"
    else:
        return "águila"
```

```
# 10 lanzamientos con probabilidad de sol = 0.4
a = [volado(0.4) for i in range(10)]

print(a)
```

```
# 10 lanzamientos con probabilidad de sol = 0.7
resultados = []

for i in range(10):
    resultado = volado(0.7)
    resultados.append(resultado)
```



```
print(resultados)
```

```
# Contar cuántas veces salió "sol"
print(resultados.count("sol"))
```

```
# Simulación de 1000 experimentos
p = []
```

```
for i in range(1000):

    N = 10
    resultados = []

    for j in range(N):
        resultado = volado(0.8)
        resultados.append(resultado)

    n_soles = resultados.count("sol")
    p_soles = n_soles / N
    p.append(p_soles)
```

```
# Probabilidad promedio
p_soles_promedio = sum(p) / 1000
```

```
# Probabilidad promedio
p_soles_promedio = sum(p) / 1000
```

```
print("Probabilidad {:.3f}".format(p_soles_promedio))
```

- ['águila', 'sol', 'sol', 'águila', 'águila', 'águila', 'sol', 'sol', 'águila', 'águila']
 ['sol', 'sol', 'sol', 'sol', 'sol', 'águila', 'águila', 'sol', 'sol', 'sol']
 8
 Probabilidad 0.808

```
[3]
✓ 0 s
# Espacio muestral: resultados de lanzar dos dados
resultados = [(dado1, dado2) for dado1 in range(1, 7)
               for dado2 in range(1, 7)]

# Agrupar los resultados según la suma
for suma in range(2, 13):
    casos = [(dado1, dado2) for dado1, dado2 in resultados
              if dado1 + dado2 == suma]

    print(f"S({suma}) = {casos}")

# Probabilidad de obtener una suma de 9
suma_9 = [(dado1, dado2) for dado1, dado2 in resultados
           if dado1 + dado2 == 9]

probabilidad = len(suma_9) / len(resultados)

print("\nResultados para suma 9:", suma_9)
print("P(9) =", len(suma_9), "/", len(resultados))
print("P(9) =", probabilidad)
```

```
... S(2) = [(1, 1)]
S(3) = [(1, 2), (2, 1)]
S(4) = [(1, 3), (2, 2), (3, 1)]
S(5) = [(1, 4), (2, 3), (3, 2), (4, 1)]
S(6) = [(1, 5), (2, 4), (3, 3), (4, 2), (5, 1)]
S(7) = [(1, 6), (2, 5), (3, 4), (4, 3), (5, 2), (6, 1)]
S(8) = [(2, 6), (3, 5), (4, 4), (5, 3), (6, 2)]
S(9) = [(3, 6), (4, 5), (5, 4), (6, 3)]
S(10) = [(4, 6), (5, 5), (6, 4)]
S(11) = [(5, 6), (6, 5)]
S(12) = [(6, 6)]

Resultados para suma 9: [(3, 6), (4, 5), (5, 4), (6, 3)]
P(9) = 4 / 36
P(9) = 0.1111111111111111
```